Exercici 4 — Opció B

En una indústria es fan servir braços robòtics amb sensors per a mesurar amb precisió determinades peces metàl·liques i comprovar si tenen irregularitats. Les peces es col·loquen sobre la superfície determinada pel pla $\pi : (x, y, z) = (6, 1, 1) + \lambda(1, 1, 0) + \mu(0, 0, 1)$ i, per damunt seu, un braç robòtic desplaça un sensor des del punt $A = (1, 2, 3)$ fins al punt $B = (5, 3, 7)$ en línia recta (les unitats dels tres eixos de coordenades estan expressades en centímetres).

4.1. Quina distància ha recorregut el sensor? [0,5 punts]

> **Pista.** El desplaçament del sensor és, simplement, el mòdul del vector $\vec{AB}$.

4.2. En acabar el moviment, a quina distància de la superfície es troba el sensor? [1 punt]

> **Pista.** Et donen el pla π en forma vectorial (paramètrica): abans de res, passa'l a la forma general $Ax+By+Cz+D = 0$ (per exemple, calculant el vector normal amb el producte vectorial dels dos vectors directors, $(1, 1, 0)$ i $(0, 0, 1)$, i imposant que el pla passi pel punt $(6, 1, 1)$). Un cop tinguis l'equació general, aplica la fórmula de la distància d'un punt —el punt B, que és on acaba el sensor— a un pla.

4.3. Si el sensor seguís movent-se en la mateixa línia recta i en el mateix sentit, en quin punt xocaria amb la superfície? [1 punt]

> **Pista.** Escriu l'equació paramètrica de la recta que passa per A i B (amb vector director $\vec{AB}$). El «xoc» amb la superfície és, simplement, el punt d'intersecció d'aquesta recta amb el pla π: substitueix les coordenades paramètriques de la recta a l'equació general del pla (la que has trobat a l'apartat anterior) i resol per trobar el valor del paràmetre; amb aquest valor, calcula les coordenades concretes del punt. Comprova que el valor del paràmetre correspon a un punt situat més enllà de B, perquè el sensor continua en el mateix sentit.